MBA EM

DATA SCIENCE

Pesquisa Operacional e Modelos de Otimização I

Prof. Cassiano Augusto Isler

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

MBA USP ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

MBA USP ESALQ

Agenda da aula

- **Fundamentos da Pesquisa Operacional**
  - Origens e escopo
  - Definições

- **Modelagem Matemática de Otimização**
  - Variáveis de Decisão
  - Função Objetivo
  - Restrições

- **Exemplos de Problemas e Modelos Matemáticos**

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Fundamentos de Pesquisa Operacional

Origens e Escopo
Exemplos de problemas de decisão

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Como tomar decisões?



- Mais rápidas?



- Melhores?



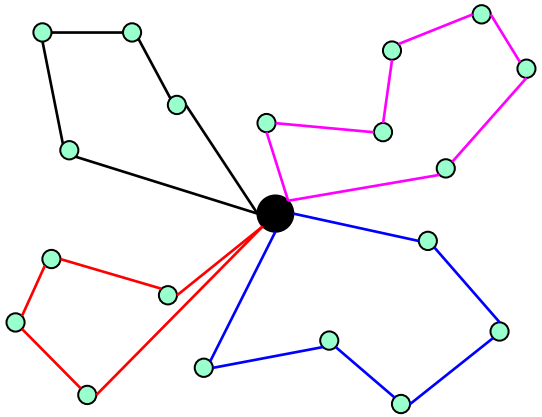


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 053

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- 500 entregas
- 25 veículos





Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.383-53

- 1,0439 x 10^{42} combinações (formas de agrupamento)
  - ≈1.043.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
- Sem considerar roteiros/sequências de entrega

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Pesquisa Operacional (ou P.O.), em inglês *Operations Research*, é a "ciência da tomada de decisão"

"*Eu a chamo de ciência da tomada de decisão. Ou seja, todas as maneiras de abstrair um problema e colocá-lo em uma forma matemática.*

Isso engloba desde os matemáticos que estão tentando resolver problemas abstratos até as pessoas que têm um problema real e precisam dar uma resposta ao chefe.

Pesquisa Operacional é tudo isso e, dependendo de com quem você conversa, você terá uma visão diferente do que é PO."

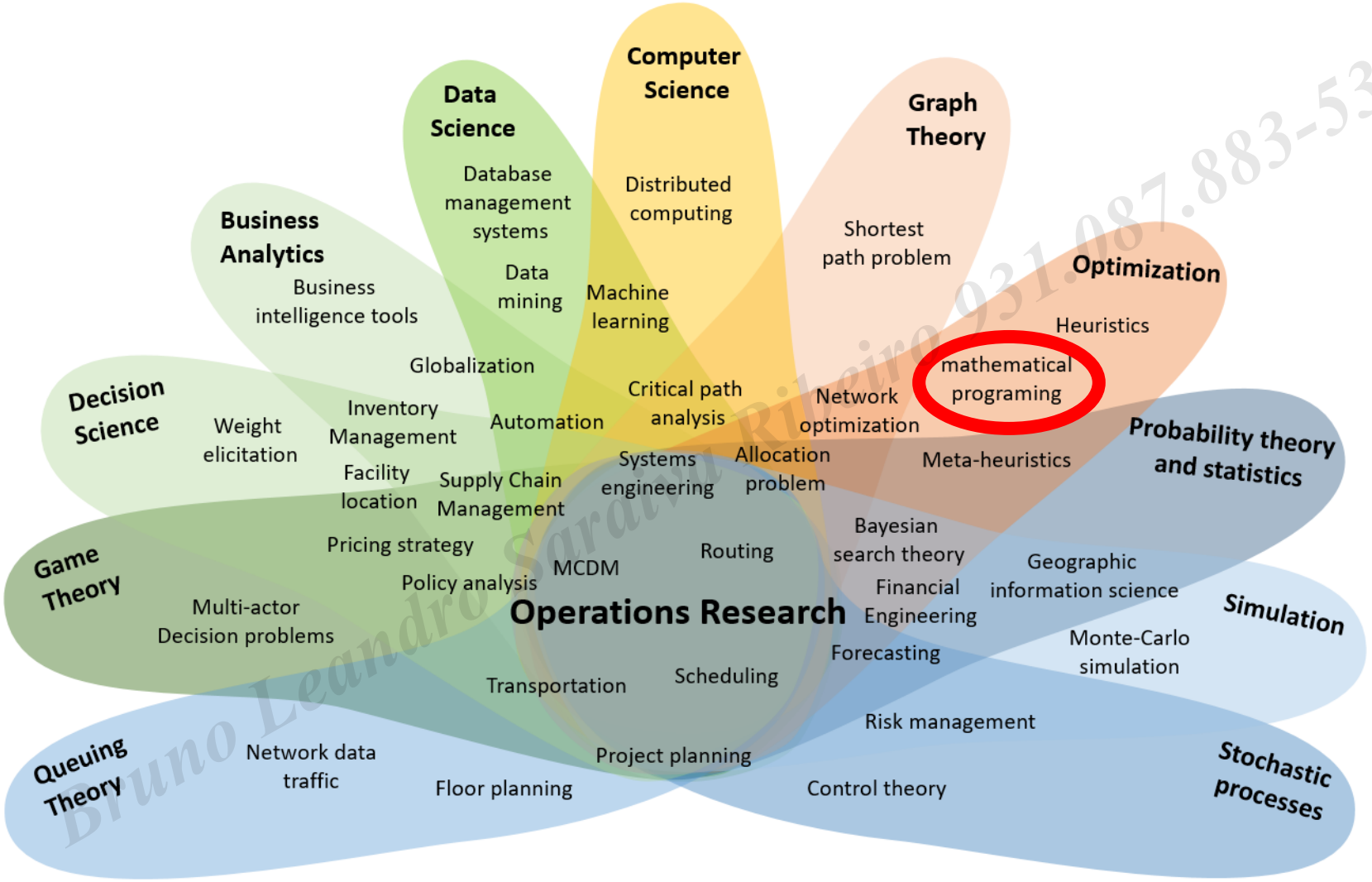
George B. Dantzig, em entrevista republicada, in memoriam, na edição de junho de 2005 da revista OR/MS Today



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo



Fonte: https://towardsdatascience.com/why-operations-research-is-awesome-an-introduction-7a0b9e62b405

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Origens há décadas para utilizar métodos científicos na gestão de organizações

- Operações militares na 2ª Guerra Mundial
  - Cientistas tentando aplicar métodos a problemas militares de natureza estratégica e tática
  - Métodos quantitativos
  - Alocar recursos escassos de maneira eficiente





ELSEVIER

Volume 29, Issue 4, December 2005, Pages 156-161

Combat science: the emergence of Operational Research in World War II

Erik P. Rau

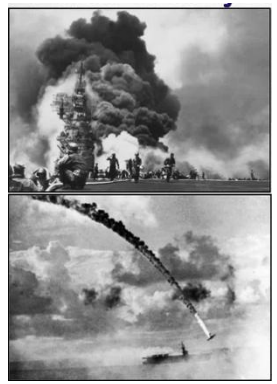
Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

https://doi.org/10.1016/j.endeavour.2005.10.002

Get rights and content

World War II became known as the 'wizard war' because the cycles of developing countermeasures and counter-countermeasures to the weapons deployed by all sides drove rapid technological change. However, technological innovation was not the only contribution scientists made to the war effort. Through Operational Research (OR) – the scientific scrutiny of new weapons, their deployment and relative efficiency – scientists also influenced how warfare itself was conducted. This new scientific field emerged in the UK, where it helped to tighten the defense against the Luftwaffe. It quickly spread to other aspects of the military machine, improving both antisubmarine campaigns and bombing strategy. But although this analytical approach to warfare offered military commanders



Bruno Leonardo Araiva Ribeiro 931.087.883-53

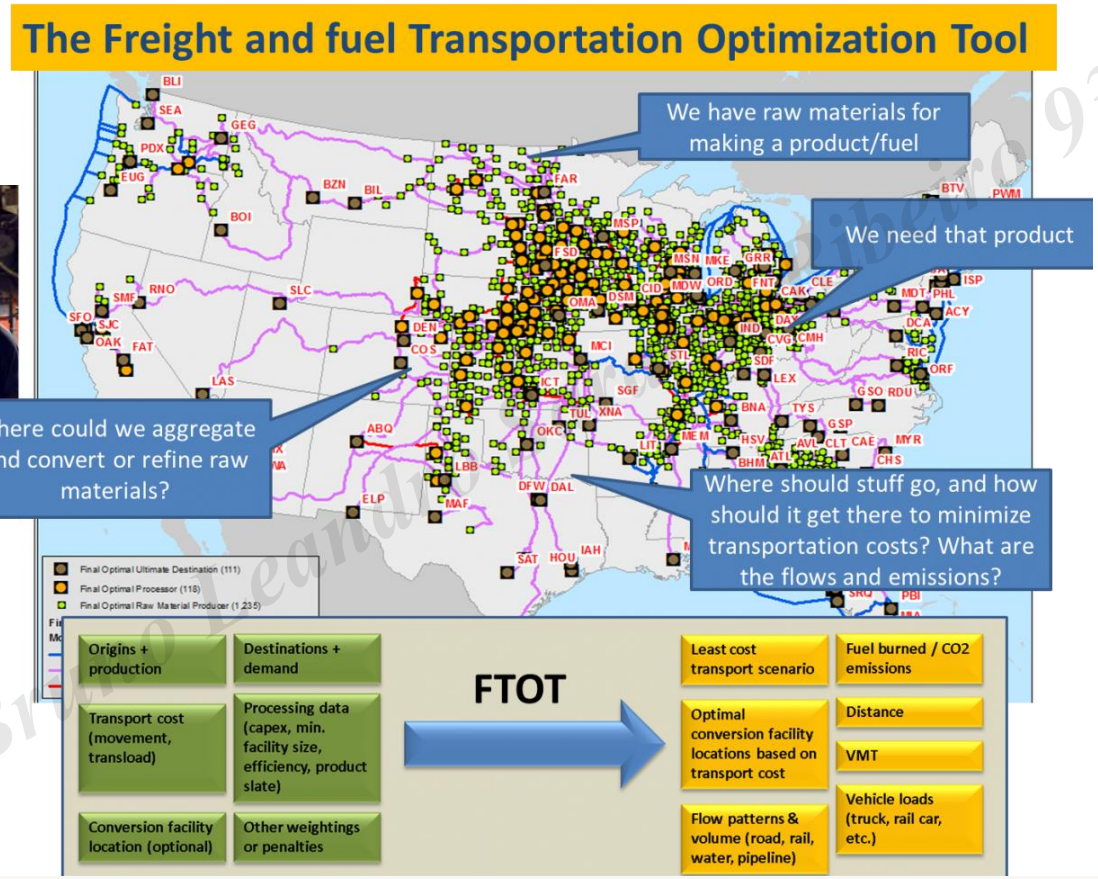
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Transferência e distribuição de cargas







Interfaces
Vol. 38, No. 1, January–February 2008, pp. 40–50
ISSN 0092-2102 | EISSN 1526-551X | 08 | 3801 | 0040
informs
DOI 10.1287/inte.1070.0331
©2008 INFORMS

THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research

Coca-Cola Enterprises Optimizes Vehicle Routes for Efficient Product Delivery

Goos Kant
ORTEC, 2800 AL Gouda, The Netherlands and Faculty of Economics and Business Administration, Tilburg University, 5000 LE Tilburg, The Netherlands, g.kant@uvt.nl
Michael Jacks
Coca-Cola Enterprises Inc., Atlanta, Georgia, mjacks@na.cokecce.com
Corné Aantjes
ORTEC USA, Six Concourse Parkway, Atlanta, Georgia 30328, caantjes@ortec.com

In 2004 and 2005, Coca-Cola Enterprises (CCE)—the world's largest bottler and distributor of Coca-Cola products—implemented ORTEC's vehicle-routing software. Today, over 300 CCE dispatchers use this software daily to plan the routes of approximately 10,000 trucks. In addition to handling nonstandard constraints, the implementation is notable for its progressive transition from the prior business practice. CCE has realized an annual cost saving of $45 million and major improvements in customer service. This approach has been so successful that Coca-Cola has extended it beyond CCE to other Coca-Cola bottling companies and beer distributors.

Key words: transportation scheduling; vehicle routing; distribution optimization.

Economia de USD 45 milhões/ano

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Redes de Transporte



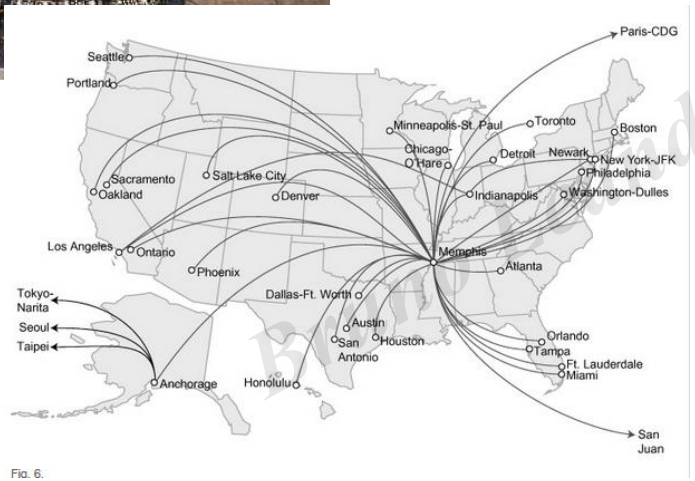
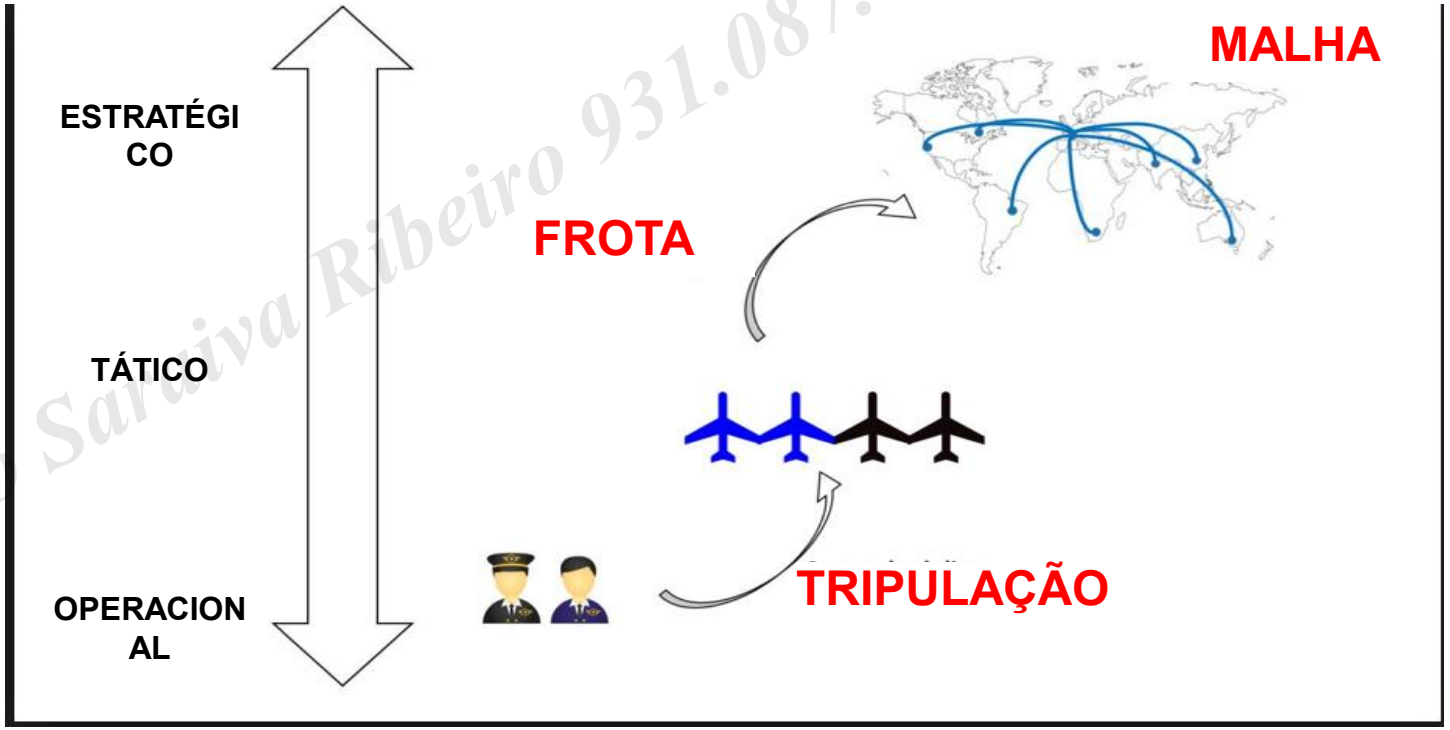


Fig. 6.



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Redes de Transporte



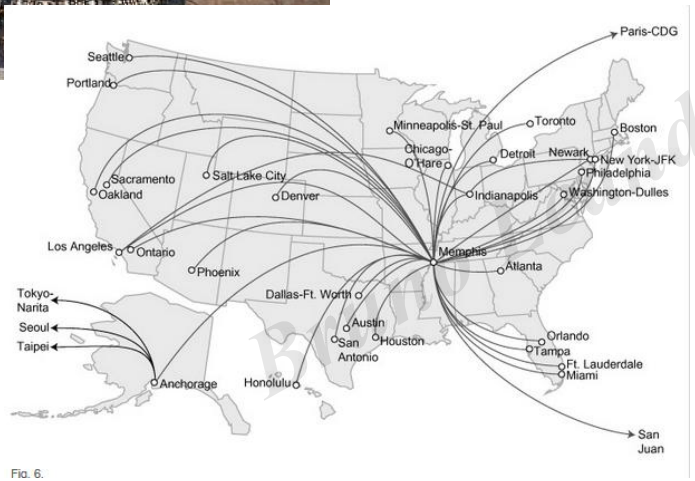


Fig. 6.

A New Era for Crew Recovery at Continental Airlines

Gang Yu
Department of Management Science and Information Systems, McCombs School of Business, University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712

Michael Argüello • Gao Song • Sandra M. McCowan
CALEB Technologies Corporation, 9130 Jollyville Road, Suite 100, Austin, Texas 78759

Anna White
Continental Airlines, 1600 Smith Street, Houston, Texas 77002
yu@uts.cc.utexas.edu • mike.arguello@calebtech.com • mark.song@calebtech.com
sandy.mccowan@calebtech.com • awhite@coair.com

Economia de USD 40 milhões em 2001

Bruno Alexandro Saraiva Ribeiro 031.087.883-53

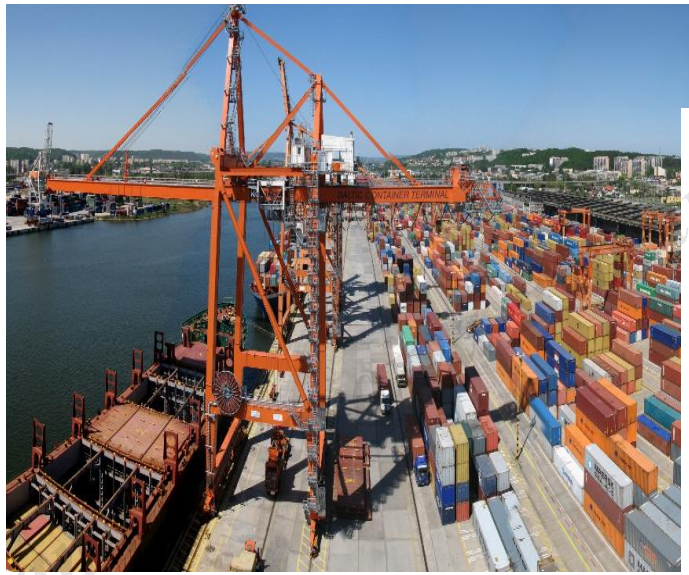
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Operação de Terminais



- Movimentação de veículos e equipamentos cheios e vazios



Vol. 42, No. 1, January–February 2012, pp. 5–16
ISSN 0092-2102 (print) | ISSN 1526-551X (online)

http://dx.doi.org/10.1287/inte.1110.0611
©2012 INFORMS

THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research

A Strategic Empty Container Logistics Optimization in a Major Shipping Company

Rafael Epstein, Andres Neely, Andres Weintraub
Department of Industrial Engineering, University of Chile, Santiago, Chile
{repstein@dii.uchile.cl, aneely@dii.uchile.cl, aweintra@dii.uchile.cl}

Fernando Valenzuela, Sergio Hurtado, Guillermo Gonzalez, Alex Beiza, Mauricio Naveas, Florencio Infante
Compañia Sud Americana de Vapores (CSAV), Valparaíso, Chile
{fvalenzuela@csav.com, shurtado@csavagency-na.com, ggonzalez@csavagency-na.com, abeiza@csav.com, mnaveas@gmail.com, floroinfante@yahoo.com}

Fernando Alarcon, Gustavo Angulo, Cristian Berner, Jaime Catalan, Cristian Gonzalez, Daniel Yung
Department of Industrial Engineering, University of Chile, Santiago, Chile
{falarcon@ing.uchile.edu, gangulo@gatech.edu, cberner@chicagobooth.edu, jcatalan@dii.uchile.cl, cgonzale@dii.uchile.cl, dyung@dii.uchile.cl}

Economia: USD 80 milhões/ano

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Tabela de horários para o transporte de passageiros



Interfaces
Vol. 39, No. 1, January–February 2009, pp. 6–17
ISSN 0092-2102 | EISSN 1526-551X | 09 | 3901 | 0006

informs

DOI 10.1287/inte.1080.0409
© 2009 INFORMS

OR

THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research

The New Dutch Timetable: The OR Revolution

Leo Kroon
Department of Logistics, Netherlands Railways (NS), NL-3500 HA Utrecht, and Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam, NL-3000 DR Rotterdam, The Netherlands, lkroon@rsm.nl

Dennis Huisman
Department of Logistics, Netherlands Railways (NS), NL-3500 HA Utrecht, and Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, NL-3000 DR Rotterdam, The Netherlands, huisman@few.eur.nl

Erwin Abbink, Pieter-Jan Fioole
Department of Logistics, Netherlands Railways (NS), NL-3500 HA Utrecht, The Netherlands {erwin.abbink@ns.nl, pieterjan.fioole@ns.nl}

Matteo Fischetti
Department of Information Engineering, University of Padova, and Double-Click sas, I-35131 Padova, Italy, m.fischetti@turni.it

Gábor Maróti
Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam, NL-3000 DR Rotterdam, The Netherlands, gmaroti@rsm.nl

Alexander Schrijver
Center for Mathematics and Computer Science (CWI), Amsterdam, and University of Amsterdam, NL-1098 SJ Amsterdam, The Netherlands, lex@cwi.nl

Adri Steenbeek
Safiro Software Solutions, NL-1303 AJ Almere, The Netherlands, a.steenbeek@safiro.nl

Roelof Ybema
Department of Logistics, Netherlands Railways (NS), NL-3500 HA Utrecht, The Netherlands, roelof.ybema@ns.nl

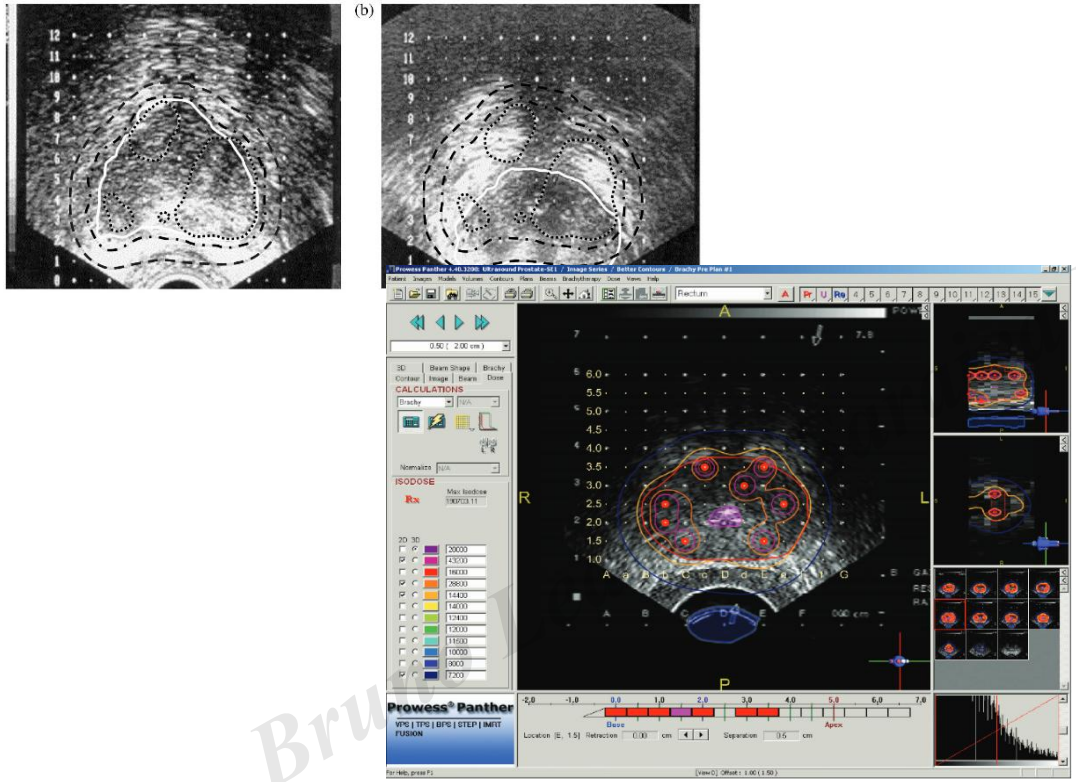
In December 2006, Netherlands Railways introduced a completely new timetable. Its objective was to facilitate the growth of passenger and freight transport on a highly utilized railway network and improve the robustness of the timetable, thus resulting in fewer operational train delays. Modifications to the existing timetable, which was constructed in 1970, were not an option; additional growth would require significant investments in the rail infrastructure.

Aumento do lucro: € 60 milhões / ano

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Reconhecimento de imagens para tratamento médico



Interfaces
Vol. 38, No. 1, January–February 2008, pp. 5–25
ISSN 0092-2102 | EISSN 1526-551X | 08 | 3801 | 0005
DOI 10.1287/inte.107
©2008 INF

THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research

Operations Research Advances Cancer Therapeutics

Eva K. Lee
School of Industrial and Systems Engineering and Center for Operations Research in Medicine and HealthCare, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332, evakylee@isye.gatech.edu
Marco Zaider
Department of Medical Physics, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York 10021, zaiderm@mskcc.org

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), the world's oldest private cancer center, seeks next-generation cancer treatment advances to enhance its ability to treat patients effectively by improving care and reducing costs. Using operations research approaches, our team has devised sophisticated optimization modeling and computational techniques for real-time (intraoperative) treatment of prostate cancer using brachytherapy (the placement of radioactive "seeds" inside a tumor). The resulting system offers significantly safer and more reliable treatment outcomes. In addition, it eliminates the need for preoperative simulation and postimplant dosimetric analysis, resulting in savings of hundreds of millions of dollars per year in the United States alone. Posttreatment quality of life is improved through drastic reduction (up to 45–60 percent) of complications. The reason for this is twofold: (a) treatment plans thus devised deliver less radiation to adjacent healthy structures, and (b) the ability to perform midimplant replanning eliminates the unavoidable discrepancies between planned and actual seed placement in the target. This has a profound impact on the cost of managing treatment-associated morbidity. The procedure uses approximately 20–30 percent fewer seeds and 15 percent fewer needles (used to place seeds inside the prostate gland). As a result, the operating-room time is shortened, and the entire procedure is less invasive. The system has the potential to establish standards and guidelines for cancer treatment quality control and quality assurance of the implantable plan.

Wide distribution of our system should allow consistent treatment planning across different clinics and significantly reduce variability in treatment plan quality. The next phase of this effort will expand the applicability of our system to other forms of brachytherapy, such as treatment of breast, cervix, esophagus, biliary tract, pancreas, head and neck, and eye.

Key words: prostate cancer; brachytherapy; optimization; integer program; treatment planning.

Bruno Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Origens e Escopo

- Tabela de jogos



European Journal of Operational Research 262 (2017) 1109–1115

Contents lists available at ScienceDirect

European Journal of Operational Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor

Innovative Applications of O.R.

Scheduling the South American Qualifiers to the 2018 FIFA World Cup by integer programming

Guillermo Durán[a,c,d], Mario Guajardo[b,*], Denis Sauré[c]

[a] Department of Mathematics and Calculus Institute, FCEN, University of Buenos Aires, Ciudad Universitaria, C1428EGA CABA, Argentina
[b] Department of Business and Management Science, NHH Norwegian School of Economics, Helleveien 30, 5045 Bergen, Norway
[c] Department of Industrial Engineering, FCFM, University of Chile, Beauchef 851, Santiago, Chile
[d] CONICET, Godoy Cruz 2280 C1425FOB, CABA, Argentina

ARTICLE INFO

Article history:
Received 7 October 2016
Accepted 19 April 2017
Available online 27 April 2017

Keywords:
OR in sports
OR in practice
Sports scheduling
Integer programming
Football

ABSTRACT

Every four years, the 10 national teams members of the South American Football Confederation (CONMEBOL) compete for one of the South American slots in the final phase of the FIFA World Cup. The qualifying competition consists of a double round robin tournament. The matches are scheduled in 9 closely spaced pairs known as double rounds. Every team plays twice in each double round. The tournament is spread over 2 years, so the double rounds are months apart. After using the same mirrored schedule for about twenty years, and persistent complaints from its members, CONMEBOL decided to change the schedule for the 2018 World Cup. Supported by one of CONMEBOL's members, we used integer programmming to construct schedules that overcome the main drawbacks of the previous approach. After exploring many design criteria, we proposed a candidate schedule based on a *French scheme*. The main feature of the proposed schedule is that every team plays once at home and once away on each double round, a departure from traditional symmetric (mirrored) schemes. This proposal was unanimously approved by CONMEBOL members and is currently being used in the qualifier tournament for the 2018 FIFA World Cup in Russia.

© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.



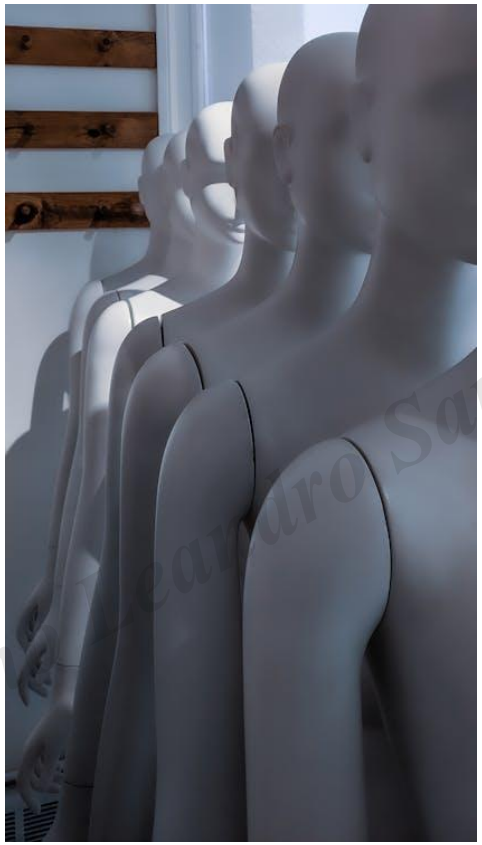
Bruno Lunaro Saraiva Ribeiro 931.087.893-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Definições

- Como tratar a complexidade de problemas de P.O.?

- Utilizando modelos...



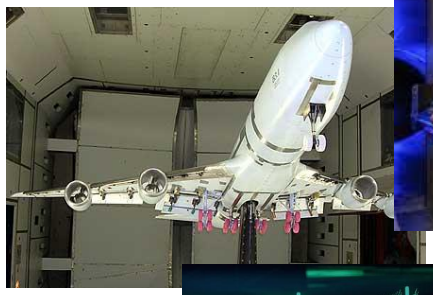


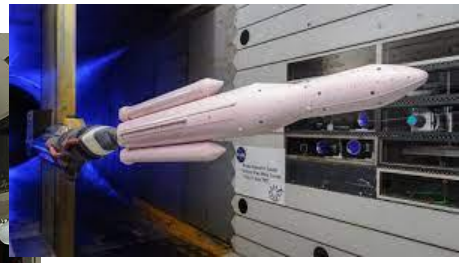
Bruno Cezaro Saraiva 137.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

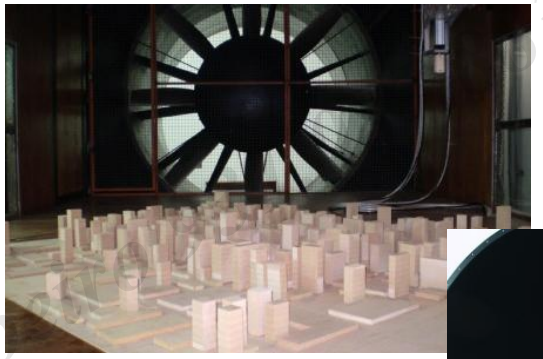
Pesquisa Operacional – Definições

- Como tratar da complexidade de problemas de P.O.?

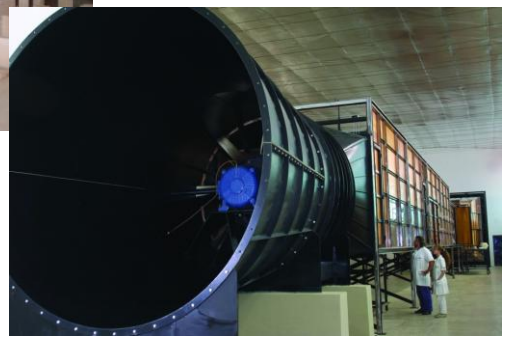








Túnel de vento
IPT





TPN
USP



Bruno Leandro

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Definições

- **Modelo:** representação explícita e simplificada de uma realidade, utilizada com o propósito de compreender, modificar, administrar e controlar essa realidade.

- **Modelo Matemático:** representação de uma realidade através de expressões matemáticas.

- **Modelo de Otimização:** modelo matemático para identificar a melhor solução (ótima) possível para um problema.

Paulo Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Definições

- **Exemplo:** dois tipos de caixas (A e B) devem ser transportadas em caminhões tal que, em cada viagem, deve haver a mesma proporção de caixas dos tipos A e B. Um caminhão tem capacidade em peso de 4000 kg, tal que caixas tipo A têm 10 kg cada e tipo B têm 15kg. Qual o número máximo de caixas por viagem?

x_A = quantidade de caixas do tipo A (10 kg)

x_B = quantidade de caixas do tipo B (15 kg)

$$x_A = x_B = x$$

$$10x_A + 15x_B \leq 4000$$

$$10x + 15x \leq 4000$$

$$25x \leq 4000$$

$$x \leq 160$$

Resposta:

$$x_A = 160$$
$$x_B = 160$$

Total de caixas = 320

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.0[illegible]

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Definições

- **Modelos matemáticos de otimização têm três componentes principais**

Variáveis de decisão

O que se quer decidir?



Função Objetivo

Qual a meta?



Restrições

Quais condições limitam as variáveis de decisão?



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Definições

- **Exemplo:** dois tipos de caixas (A e B) devem ser transportadas em caminhões tal que, em cada viagem, deve haver a mesma proporção de caixas dos tipos A e B. Um caminhão tem capacidade em peso de 4000 kg, tal que caixas tipo A têm 10 kg cada e tipo B têm 15kg. Qual o número máximo de caixas por viagem?

Variáveis de decisão

x_A = quantidade de caixas do tipo A (10 kg)

x_B = quantidade de caixas do tipo B (15 kg)

Função Objetivo

Maximizar quantidade de caixas transportadas

Restrições

$x_A = x_B = x$

$10x_A + 15x_B \leq 4000$

Solução Ótima

$x_A = x_B = 160$

Total de caixas = 320

Bruno Leandro Sanhiva Ribeiro 031.087.885-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Definições

- **Modelos de Programação Linear (PL): modelos matemáticos de otimização em que todas as equações são no formato linear aditivo.**
- **Variáveis de decisão:** contínuas (domínio dos números Reais, $\mathbb{R}$)
- **Função objetivo e restrições:** expressões lineares

$c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$ para constantes $c_1, c_2, \ldots, c_n$.

Por exemplo, $10x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 9x_4 + x_5 + 7x_6 + 5x_7$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 031.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pesquisa Operacional – Definições

- **Variantes de PL**

Modelos de Programação Linear Inteira (PLI): variáveis de decisão são números inteiros.

(0, 1, 2, ...)

Modelos de Programação Linear Inteira Mista (PLIM): variáveis de decisão são números contínuos ou inteiros.

(0.73, 0.85, 1, 1.06...)

Modelos de Programação Não Linear (PNL): equações não-lineares (frações, polinômios etc.)

$3x_1x_2$, x_1^2 (multiplicação de variáveis, polinômios)

$sen(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$ (função trigonométrica)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

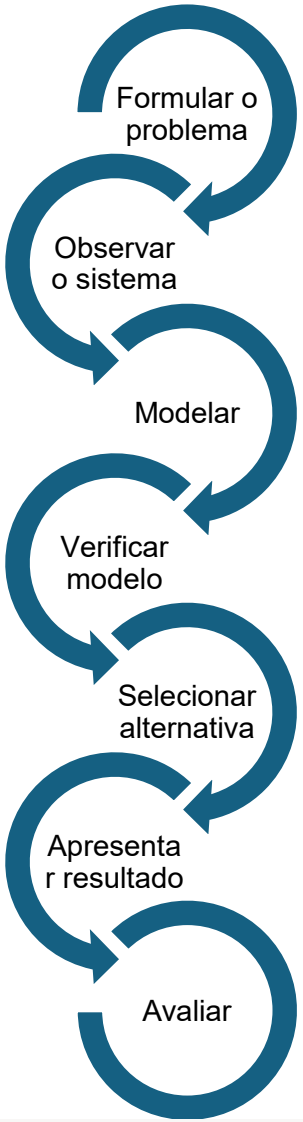
Modelagem Matemática de Otimização

Variáveis de decisão
Função objetivo
Restrições

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Modelagem Matemática de Otimização



Definir claramente o problema.

Coletar dados que afetam o problema.

Construir um modelo matemático que represente o problema com base nos dados.

Verificar se o modelo representa a realidade adequadamente e pode ser usado para obter resultados realistas.

Utilizar o modelo para comparar diferentes alternativas e selecionar a mais adequada.

Comunicar os resultados e conclusões.

Auxiliar na implementação e monitoramento contínuo dos resultados, adaptando o modelo quando necessário.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Modelagem Matemática de Otimização

- **Traduzir um problema de otimização para uma representação matemática**

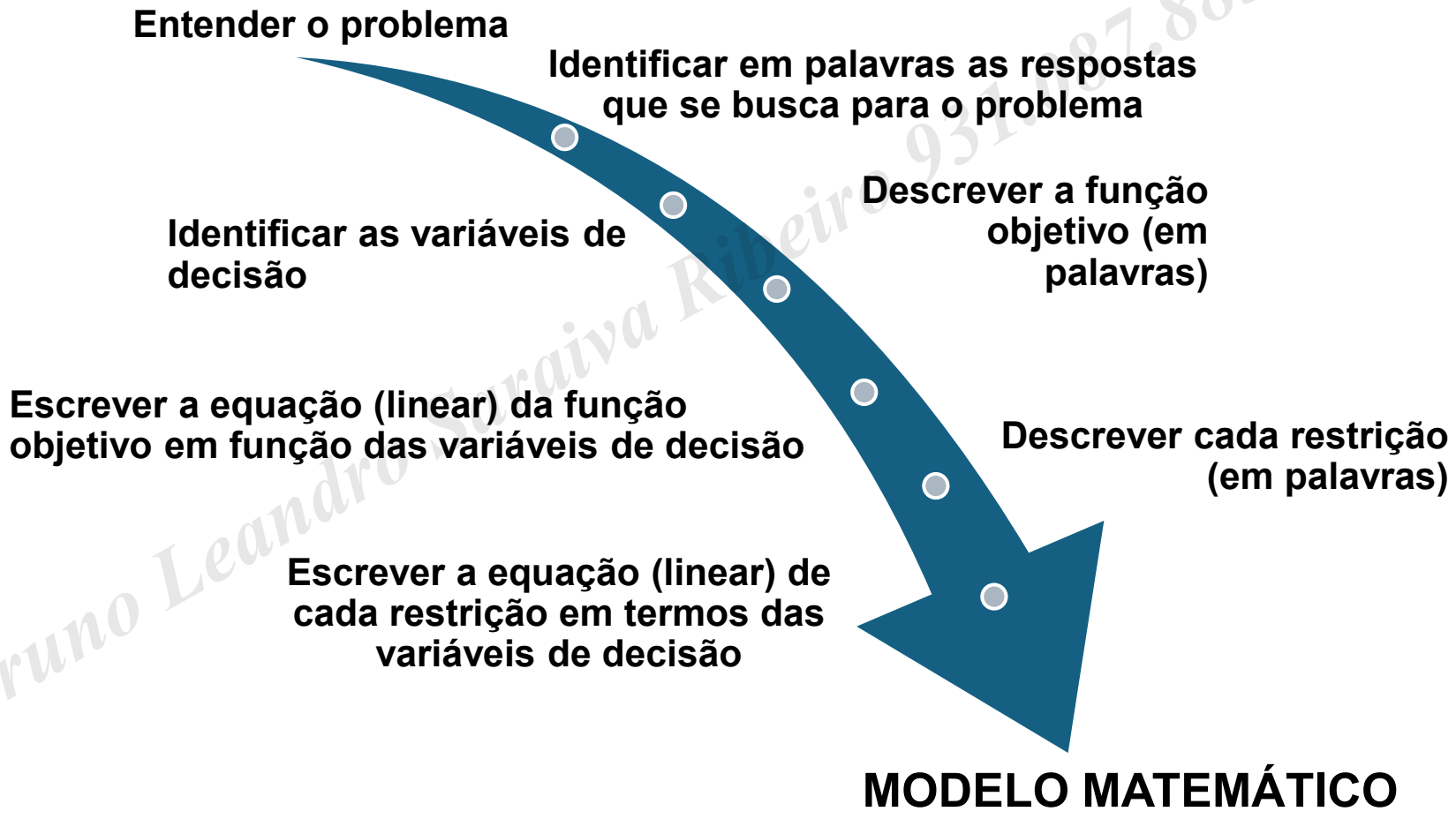
- **Variáveis de decisão** (respostas do modelo)
- **Função objetivo** (equação para determinar a solução ótima)
- **Restrições** (equações que limitam os valores das variáveis de decisão)
- **Em Programa Linear (PL), todas as equações devem ser lineares.**

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.803-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Modelagem Matemática de Otimização

- **Etapas para construção de um modelo**



Bruno Leandro Soraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Modelagem Matemática de Otimização

- **Modelo matemático trata de quantidades mensuráveis**
- **Podem ser quantificadas, preferivelmente em uma unidade de medida**
- **Como valores contínuos ou discretos**
  - Número total de horas em um processo industrial
  - Número total de trabalhadores por turno de trabalho
  - Número total de toneladas ou m^3 produzidos, consumidos e/ou transportados
  - Número de horas trabalhadas
- **Como valores binários (0 ou 1)**
  - Se um armazém é implantado na localidade (sim ou não)
  - Se um cliente é atendido por um armazém (sim ou não)

Bruno Leandro Soriva Ribeiro 951.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Modelagem Matemática de Otimização

- **Restrições**

- **Comparação de duas quantidades mensuráveis**
  - Pelo menos um dos termos deve envolver o cálculo com variáveis de decisão

- **Podem ser:**

  Menor ou igual (≤)
  Igual (=)
  Maior ou igual (≥)

  - **Número total de horas em um processo industrial ≤ 40**
  - **Número mínimo de m^3 produzidos ≥ 1.000**

- **Ou que limitam valores das variáveis de decisão:**

  Números Inteiros
  Valores Binários (0 ou 1)

  - **Se um armazém é implantado na localidade ∈ {0;1}**

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 031.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Modelagem Matemática de Otimização

- **Tipos de restrições**

- **De limitação de quantidade de recursos que podem ser usados, de disponibilidade máxima, de tempo etc.**
  - Não pode usar/gastar/ocupar mais do que o total disponível
  - Nº de unidades transportadas ≤ Nº de unidades disponíveis
  - Horas gastas ≤ Horas disponíveis
  - Total produzido ≤ Capacidade de produção no período

- **De desempenho mínimo**
  - Deve atingir meta/quota/número mínimo
  - Nº de unidades produzidas ≥ Nº de unidades requeridas
  - Toneladas embarcadas ≥ Mínimo a ser embarcado

- **De conservação**
  - número de unidades entrando = número de unidades saindo

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço

Uma pequena metalúrgica busca maximizar sua receita com a venda de dois tipos fitas de aço, que se diferenciam pela qualidade do acabamento de corte. Essas fitas são obtidas a partir do corte de bobinas de grande largura, utilizando duas máquinas disponíveis na produção. A primeira máquina, mais antiga, possui capacidade de corte diário de até 4.000 metros de fita, enquanto a segunda, mais moderna, consegue cortar até 6.000 metros por dia. O lucro obtido pela venda das fitas depende da máquina utilizada: a produção na máquina antiga gera um lucro de R$0,3 por metro cortado, enquanto a produção na máquina moderna rende R$0,5 por metro cortado. No que se refere à mão de obra, cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora, ao passo que a máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros. Considerando que a disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora para operar ambas as máquinas, o objetivo é determinar quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica.

Bruno Leandro Serafim Ribeiro 021.087.685-53

Fonte: adaptado de Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. Pág. 104.

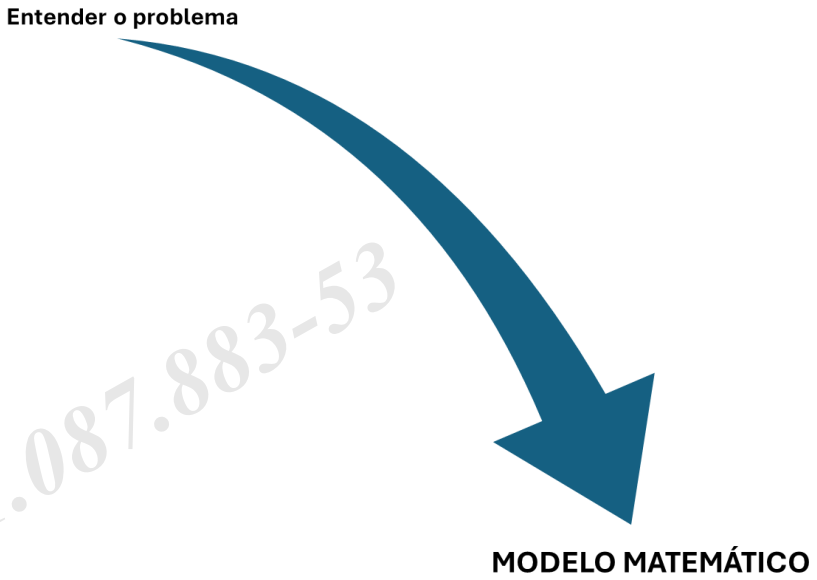
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço

Uma pequena metalúrgica busca **maximizar sua receita** com a venda de dois tipos fitas de aço, que se diferenciam pela qualidade do acabamento de corte. Essas fitas são obtidas a partir do corte de bobinas de grande largura, utilizando **duas máquinas** disponíveis na produção. A **primeira máquina**, mais antiga, possui **capacidade de corte diário de até 4.000 metros** de fita, enquanto a **segunda**, mais moderna, **consegue cortar até 6.000 metros por dia**. O **lucro obtido** pela venda das fitas depende da máquina utilizada: a produção na **máquina antiga gera um lucro de R$0,3 por metro cortado**, enquanto a produção na **máquina moderna rende R$0,5 por metro cortado**. No que se refere à mão de obra, **cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora**, ao passo que a **máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros**. Considerando que a **disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora** para operar ambas as máquinas, o objetivo é **determinar quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total** da metalúrgica.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



- **ENTENDER O PROBLEMA**

- **Quantidade de metros de fita a cortar em cada máquina**
  - Máquina Antiga
  - Máquina Moderna

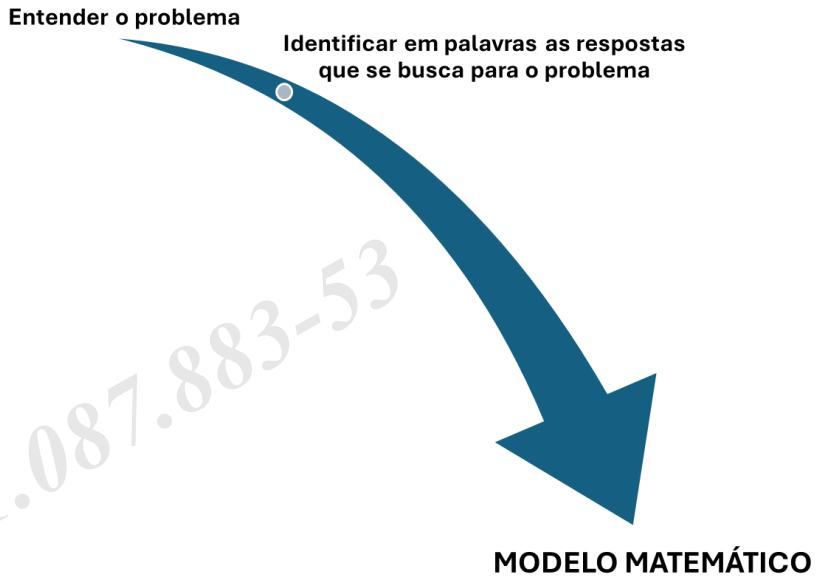
- **Meta**
  - Maximizar o lucro total diário

- **Condições**
  - Capacidade de corte de cada máquina
  - Limitação de mão-de-obra

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



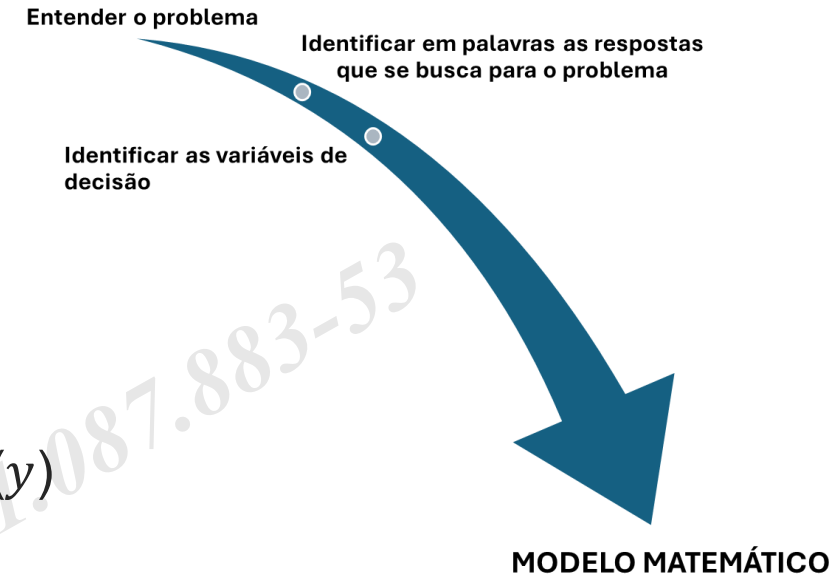
- **IDENTIFICAR AS RESPOSTAS QUE SE BUSCA**

Uma pequena metalúrgica busca maximizar sua receita com a venda de dois tipos fitas de aço, que se diferenciam pela qualidade do acabamento de corte. Essas fitas são obtidas a partir do corte de bobinas de grande largura, utilizando duas máquinas disponíveis na produção. A primeira máquina, mais antiga, possui capacidade de corte diário de até 4.000 metros de fita, enquanto a segunda, mais moderna, consegue cortar até 6.000 metros por dia. O lucro obtido pela venda das fitas depende da máquina utilizada: a produção na máquina antiga gera um lucro de R$0,3 por metro cortado, enquanto a produção na máquina moderna rende R$0,5 por metro cortado. No que se refere à mão de obra, cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora, ao passo que a máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros. Considerando que a disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora para operar ambas as máquinas, o objetivo é determinar quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica.

Bruno Leandro Sardeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



- **IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO**

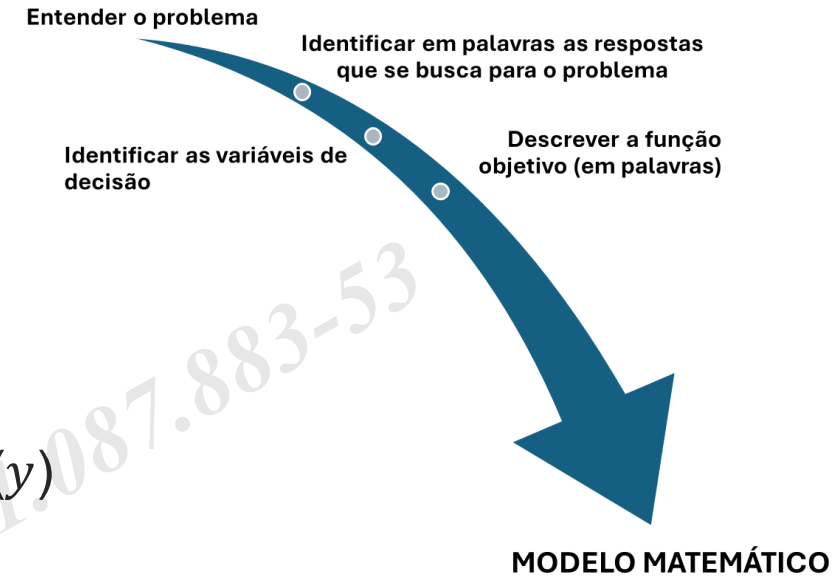
  Quantidade metros de fita cortados na máquina antiga (x)

  Quantidade metros de fita cortados na máquina moderna (y)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



- **IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO**

  Quantidade metros de fita cortados na máquina antiga (x)

  Quantidade metros de fita cortados na máquina moderna (y)

- **DESCREVER A FUNÇÃO OBJETIVO**

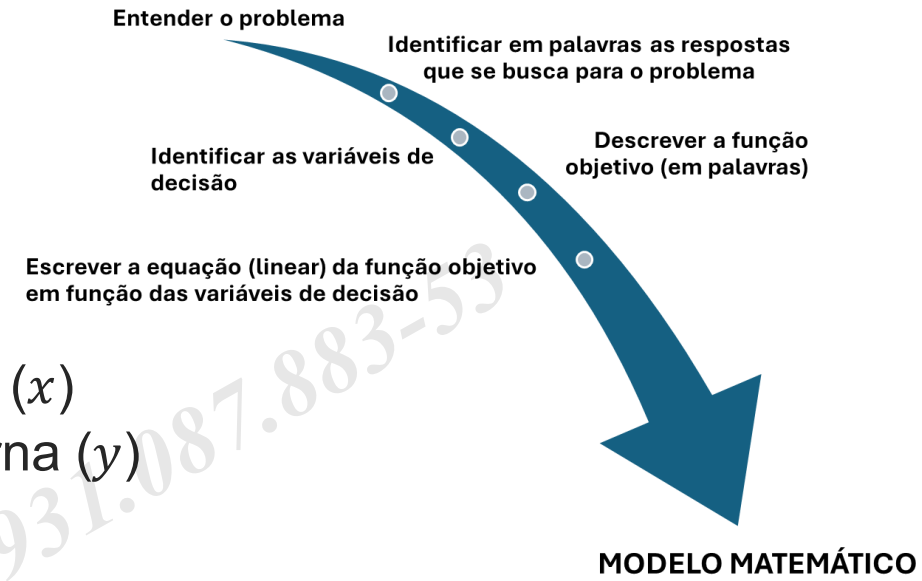
"... *quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica*"

A função objetivo é **maximizar o lucro total diário da metalúrgica dado que cada metro de fita cortada gera receita de R$0,3 na máquina antiga e R$0,5 na máquina moderna.**

Bruno Leandro Sardiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



- **IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO**

  Quantidade metros de fita cortados na máquina antiga (x)

  Quantidade metros de fita cortados na máquina moderna (y)

- **DESCREVER A FUNÇÃO OBJETIVO**

"... *quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica*"

A função objetivo é **maximizar o lucro total diário da metalúrgica dado que cada metro de fita cortada gera receita de R$0,3 na máquina antiga e R$0,5 na máquina moderna.**

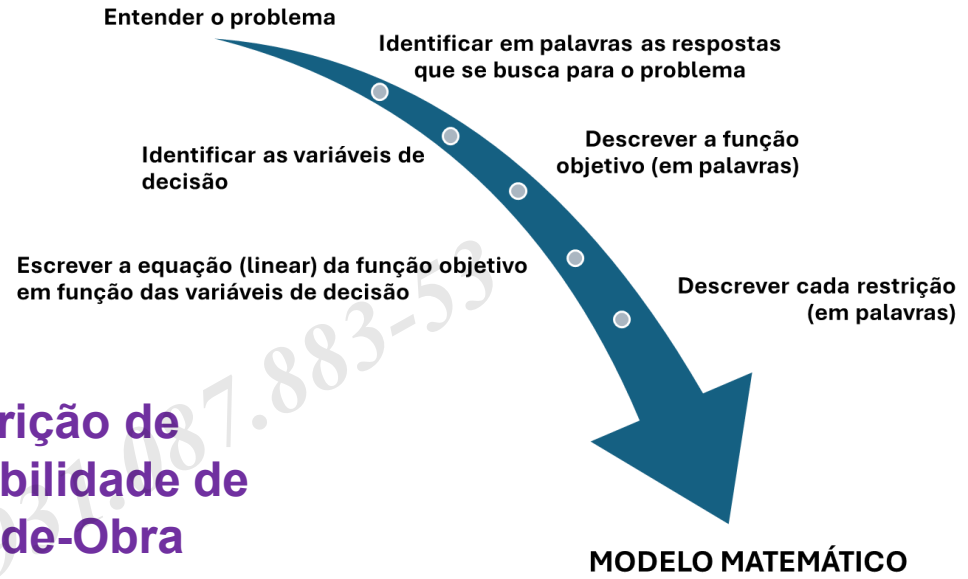
- **ESCREVER A EQUAÇÃO DA FUNÇÃO OBJETIVO**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



- **DESCREVER CADA RESTRIÇÃO**

Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Antiga

Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Moderna

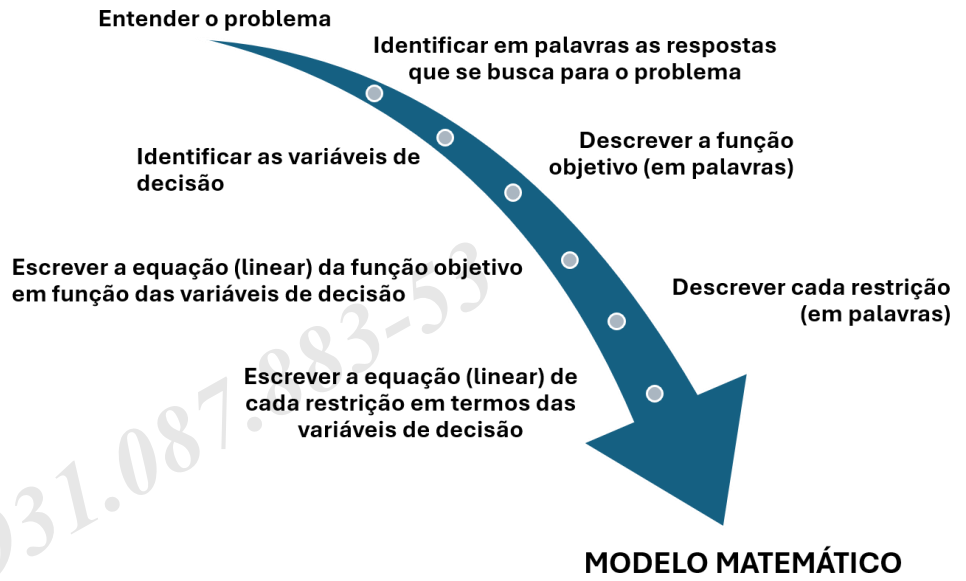
Restrição de Disponibilidade de Mão-de-Obra

Uma pequena metalúrgica busca maximizar sua receita com a venda de dois tipos fitas de aço, que se diferenciam pela qualidade do acabamento de corte. Essas fitas são obtidas a partir do corte de bobinas de grande largura, utilizando duas máquinas disponíveis na produção. A primeira máquina, mais antiga, possui capacidade de corte diário de até 4.000 metros de fita, enquanto a segunda, mais moderna, consegue cortar até 6.000 metros por dia. O lucro obtido pela venda das fitas depende da máquina utilizada: a produção na máquina antiga gera um lucro de R$0,3 por metro cortado, enquanto a produção na máquina moderna rende R$0,5 por metro cortado. No que se refere à mão de obra, cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora, ao passo que a máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros. Considerando que a disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora para operar ambas as máquinas, o objetivo é determinar quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica.

Bruno Leandro Soares Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



- **ESCREVER EQUAÇÃO DE CADA RESTRIÇÃO**

- **Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Antiga:** "*... antiga, possui capacidade de corte diário de até 4.000 metros de fita ...*"

$$x \leq 4000 \text{ (metros)}$$

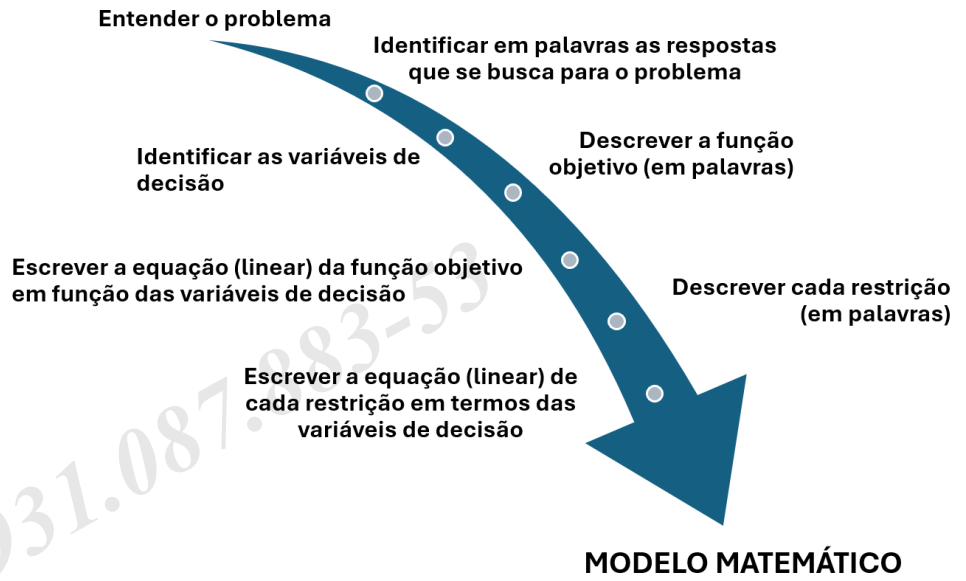
- **Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Moderna:** "*... moderna consegue cortar até 6.000 metros por dia ...*"

$$y \leq 6000 \text{ (metros)}$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.083-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço



- **ESCREVER EQUAÇÃO DE CADA RESTRIÇÃO**

- **Restrição de Disponibilidade de Mão-de-Obra:** "... cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora, ao passo que a máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros. Considerando que a disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora ..."

$$\frac{3}{1000}x + \frac{2}{1000}y \leq 18 \;\rightarrow\; 3x + 2y \leq 18000 \text{ (homens-hora)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** somente valores maiores ou igual a zero (não negativas).

$$x, y \geq 0$$

Bruno Leandro Sarreiro Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo – Corte de bobinas de aço

- **MODELO MATEMÁTICO**

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$ (Maximização do lucro total diário da metalúrgica)

sujeito a

$x \leq 4000$ (Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Antiga)

$y \leq 6000$ (Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Moderna)

$3x + 2y \leq 18000$ (Restrição de Disponibilidade de Mão-de-Obra)

$x, y \geq 0$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos de Problemas e Modelos Matemáticos

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

EXEMPLO 1

Horas de estudo

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo

Com seus conhecimentos de curso, um aluno estima que poderia se preparar para o exame de uma disciplina D_1 em 20 horas de estudo intensivo. Para outra disciplina D_2 ele precisa de 25 horas. Para passar, precisa obter no mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas. Além disso, deseja alcançar a maior média ponderada possível, sendo que as disciplinas D_1 e D_2 têm peso 3 e 5, respectivamente. Ele dispõe de apenas 30 horas para estudar. Qual a melhor distribuição de horas de estudo considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?

Bruno Leandro Saraiva Rabelo 931.007.883-53

Fonte: Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf. Página 29.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo

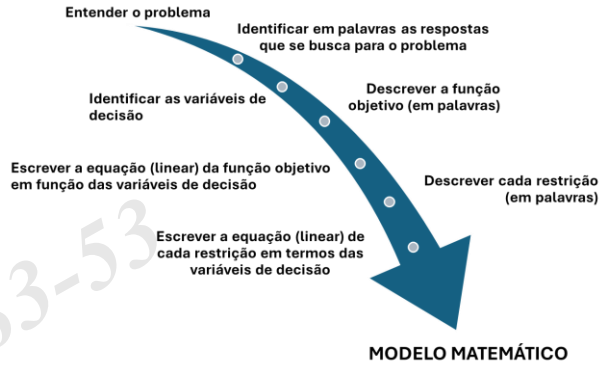
Com seus conhecimentos de curso, um aluno estima que poderia se preparar para o exame de uma disciplina **D_1 em 20 horas de estudo** intensivo. Para outra disciplina **D_2 ele precisa de 25 horas**. Para passar, precisa **obter no mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas**. Além disso, **deseja alcançar a maior média ponderada** possível, sendo que as disciplinas **D_1 e D_2 têm peso 3 e 5, respectivamente**. Ele **dispõe de apenas 30 horas** para estudar. **Qual a melhor distribuição de horas de estudo** considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?

Bruno Leandro Sarai 288.109.348-53

Fonte: Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf. Página 29.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo



- **ENTENDER O PROBLEMA**

- **Aluno precisa estudar para ser aprovado em duas disciplinas**

  Disciplina 1 (D_1)

  Disciplina 2 (D_2)

- **Meta**

  Obter a máxima média ponderada

- **Condições**

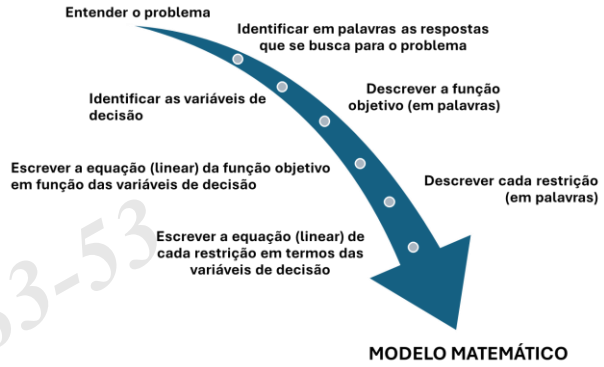
  Tempo total disponível

  Pontuação mínima nas disciplinas

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo



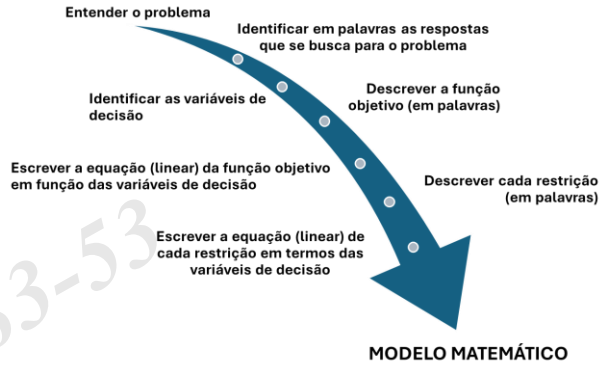
- **IDENTIFICAR AS RESPOSTAS QUE SE BUSCA**

Com seus conhecimentos de curso, um aluno estima que poderia se preparar para o exame de uma disciplina D_1 em 20 horas de estudo intensivo. Para outra disciplina D_2 ele precisa de 25 horas. Para passar, precisa obter no mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas. Além disso, deseja alcançar a maior média ponderada possível, sendo que as disciplinas D_1 e D_2 têm peso 3 e 5, respectivamente. Ele dispõe de apenas 30 horas para estudar. Qual a melhor distribuição de horas de estudo considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?

Bruno Leandro Saraiva Pidorio 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo



- **IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO**

  Quantidade de horas dedicadas à disciplina 1 (H_1)
  Quantidade de horas dedicadas à disciplina 2 (H_2)

- **DESCREVER A FUNÇÃO OBJETIVO E ESCREVER A EQUAÇÃO**

"*Qual a melhor distribuição de horas de estudo considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?*"

A função objetivo é **maximizar a média ponderada.**

Tempo necessário para obter 100 pontos

Disciplina 1: 20 horas → $\frac{100}{20} = 5\ pontos\ por\ hora$

Disciplina 2: 25 horas → $\frac{100}{25} = 4\ pontos\ por\ hora$

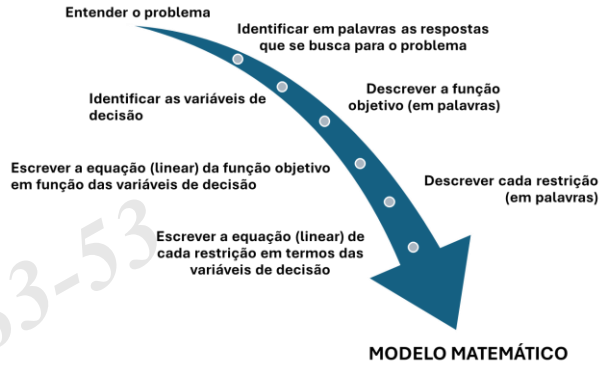
Maximizar $Z = \frac{3.(5.H_1)+5.(4.H_2)}{3+5} = \frac{15.H_1+20.H_2}{8}$

onde H_1 = quantidade de horas dedicadas à disciplina 1
H_2 = quantidade de horas dedicadas à disciplina 2

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo



- **DESCREVER CADA RESTRIÇÃO**

Restrição de Tempo Disponível

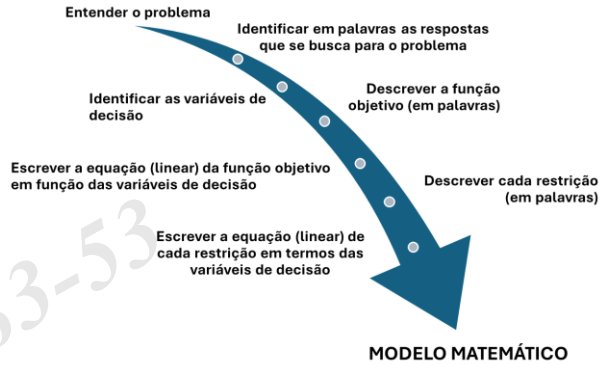
Pontos mínimos

Com seus conhecimentos de curso, um aluno estima que poderia se preparar para o exame de uma disciplina D_1 em 20 horas de estudo intensivo. Para outra disciplina D_2 ele precisa de 25 horas. Para passar, precisa obter no mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas. Além disso, deseja alcançar a maior média ponderada possível, sendo que as disciplinas D_1 e D_2 têm peso 3 e 5, respectivamente. Ele dispõe de apenas 30 horas para estudar. Qual a melhor distribuição de horas de estudo considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo



- **ESCREVER EQUAÇÃO DE CADA RESTRIÇÃO**

- **Restrição de Tempo Disponível:** "*...* dispõe de apenas 30 horas *...*"

$$H_1 + H_2 \leq 30 \text{ (horas de estudo)}$$

- **Restrição de pontos mínimos :** "*... mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas...*"

Disciplina 1: $5.H_1 \geq 50 \rightarrow H_1 \geq 10$ (horas de estudo)

Disciplina 1: $4.H_2 \geq 50 \rightarrow H_2 \geq 12{,}5$ (horas de estudo)

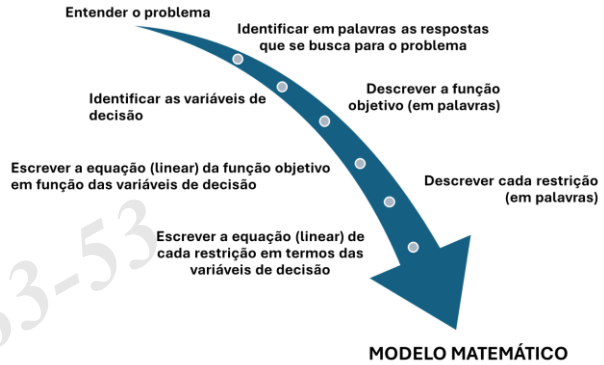
- **Restrição de Domínio das Variáveis:** somente valores maiores ou igual a zero (não-negativas).

$$H_1, H_2 \geq 0$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 1 – Horas de estudo



- **MODELO MATEMÁTICO**

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$ (Maximização da Média Ponderada)

sujeito a

$H_1 + H_2 \leq 30$ (Restrição de Tempo Disponível)

$H_1 \geq 10$ (Restrição de Nota Mínima na Disciplina 1)

$H_2 \geq 12{,}5$ (Restrição de Nota Mínima na Disciplina 2)

$H_1, H_2 \geq 0$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

EXEMPLO 2

Venda de livros

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

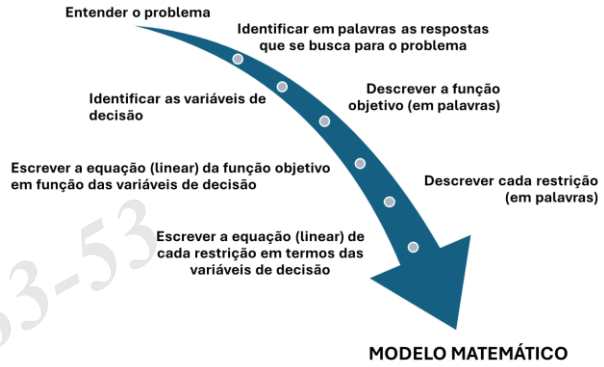
Exemplo 2 – Venda de livros

Uma livraria venderá um novo livro que está sendo lançado em duas versões, com capa mole e capa dura, tendo recebido 40 cópias na primeira versão e 65 cópias da segunda. Entretanto, precisa de pelo menos 80 cópias de cada versão para atender pedidos já feitos e, se possível, cópias adicionais para atender a demanda dos interessados na abertura da loja. Um Centro de Distribuição (CD) precisa planejar as entregas para atender da melhor forma possível a demanda da livraria, sendo possível enviar até 10 caixas de livros para atender a essa demanda em que cada caixa de livro do tipo leve possui 6 unidades em capa mole. O CD também possui 7 caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura e 2 unidades em capa mole.

Bruno Leandro Sampaio Ribeiro 051.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 2 – Venda de livros

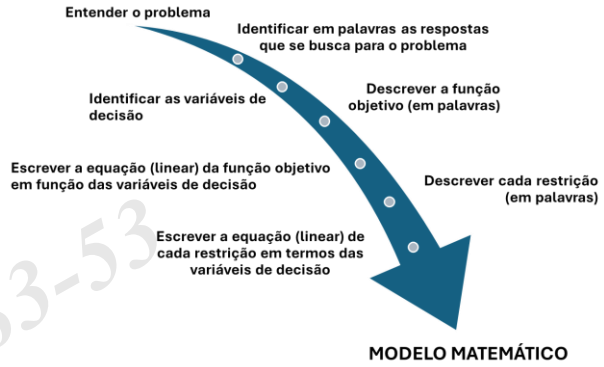


Uma **livraria venderá um novo livro** que está sendo lançado em **duas versões, com capa mole e capa dura**, tendo recebido 40 cópias na primeira versão e 65 cópias da segunda. Entretanto, precisa de pelo menos 80 **cópias de cada versão para atender pedidos já feitos** e, se possível, cópias adicionais para atender a demanda dos interessados na abertura da loja. Um **Centro de Distribuição (CD) precisa planejar as entregas** para atender da **melhor forma possível a demanda da livraria**, sendo possível enviar até 10 caixas de livros para atender a essa demanda em que cada **caixa de livro do tipo leve** possui 6 unidades em capa mole. O CD também possui 7 **caixas de livros mistas**, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura e 2 unidades em capa mole.

Bruno Leonardo Barth Ribeiro 051.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 2 – Venda de livros



- **ENTENDER O PROBLEMA**

- **CD precisa entregar livros para livraria**
  - Caixas leves
  - Caixas mistas

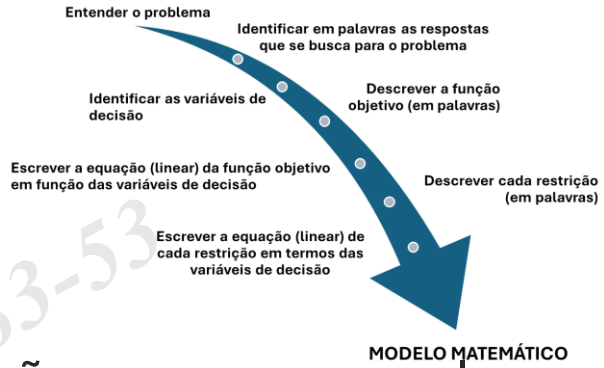
- **Meta**
  - CD precisa atender a livraria da melhor forma possível

- **Condições**
  - Estoque inicial (40 livros de capa mole e 65 de capa dura)
  - Precisa de 80 cópias de cada versão (disponíveis e adicionais se possível
  - CD pode enviar até 10 caixas
  - Caixa leve possui 6 unidades de capa mole
  - Caixa mista tem 5 unidades de capa dura e 2 unidades de capa mole
  - Existem 7 caixas mistas de livros disponíveis

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 2 – Venda de livros



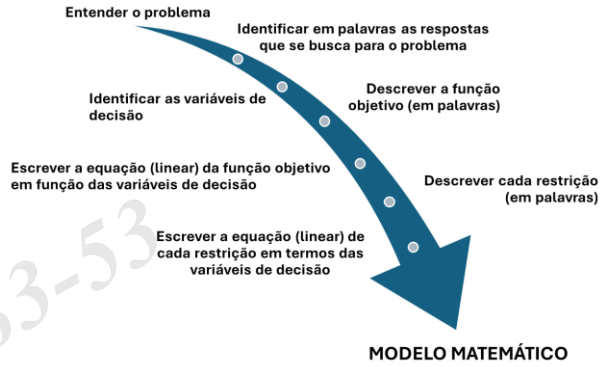
- **IDENTIFICAR AS RESPOSTAS QUE SE BUSCA**

Uma livraria venderá um novo livro que está sendo lançado em duas versões, com capa mole e capa dura, tendo recebido 40 cópias na primeira versão e 65 cópias da segunda. Entretanto, precisa de pelo menos 80 cópias de cada versão para atender pedidos já feitos e, se possível, cópias adicionais para atender a demanda dos interessados na abertura da loja. Um Centro de Distribuição (CD) precisa planejar as entregas para atender da melhor forma possível a demanda da livraria, sendo possível enviar até 10 caixas de livros para atender a essa demanda em que cada caixa de livro do tipo leve possui 6 unidades em capa mole. O CD também possui 7 caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura e 2 unidades em capa mole.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 351.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 2 – Venda de livros



- **IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO**

  Quantidade de caixas leves (L)
  Quantidade de caixas mistas (M)

- **DESCREVER A FUNÇÃO OBJETIVO E ESCREVER A EQUAÇÃO**

  "...*CD precisa planejar as entregas para atender da melhor forma possível a demanda da livraria...*"

A função objetivo é **maximizar a quantidade de livros entregues (acondicionados em caixas diferentes)**

	Nº exemplares		
	Capa Dura	Capa Mole	Total
Caixa Leve	0	6	6
Caixa Mista	5	2	7

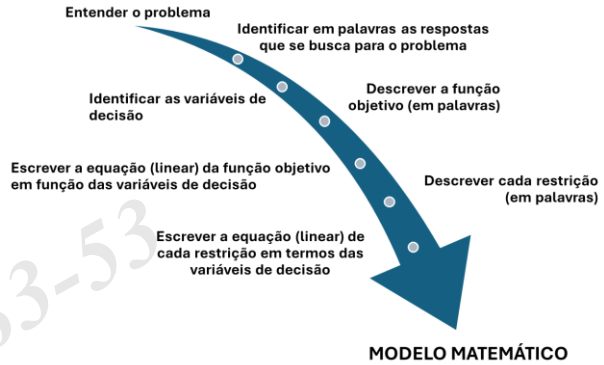
Maximizar $Q = 6L + (5M + 2M) = 6L + 7M$

onde L= quantidade de caixas leves
M = quantidade de caixas mistas

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 2 – Venda de livros



- **DESCREVER CADA RESTRIÇÃO**

Restrição Total de Caixas

Restrição de Caixas Mistas

Restrição de Livros de Capa Mole

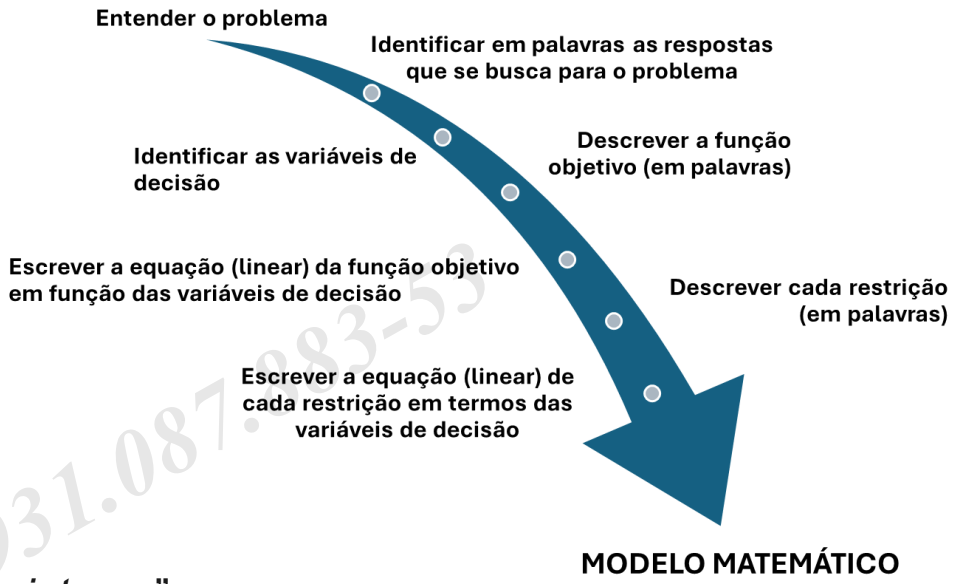
Restrição de Livros de Capa Dura

Uma livraria venderá um novo livro que está sendo lançado em duas versões, com capa mole e capa dura, tendo recebido 40 cópias na primeira versão e 65 cópias da segunda. Entretanto, precisa de pelo menos 80 cópias de cada versão para atender pedidos já feitos e, se possível, cópias adicionais para atender a demanda dos interessados na abertura da loja. Um Centro de Distribuição (CD) precisa planejar as entregas para atender da melhor forma possível a demanda da livraria, sendo possível enviar até 10 caixas de livros para atender a essa demanda em que cada caixa de livro do tipo leve possui 6 unidades em capa mole. O CD também possui 7 caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura e 2 unidades em capa mole.

Bruno Leandro Saitta Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 2 – Venda de livros



- **ESCREVER EQUAÇÃO DE CADA RESTRIÇÃO**

- **Restrição de Total de Caixas:** "*... enviar até 10 caixas de livros ...*"

$$L + M \leq 10 \text{ (caixas)}$$

- **Restrição de Caixas Mistas:** "*... CD também possui 7 caixas de livros mistas...*"

$$M \leq 7 \text{ (caixas)}$$

- **Restrição de Livros de Capa Mole:** "*... tendo recebido 40 cópias na primeira versão (capa mole) ... precisa de pelo menos 80 cópias de cada versão ... tipo leve possui 6 unidades em capa mole ... caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por ... 2 unidades em capa mole...*"

$$6L + 2M + 40 \geq 80 \rightarrow 6L + 2M \geq 40 \text{ (livros)}$$

- **Restrição de Livros de Capa Dura:** "*... 65 cópias da segunda (capa dura) ... caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura...*"

$$5M + 65 \geq 80 \rightarrow 5M \geq 15 \rightarrow M \geq 3 \text{ (livros)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** números inteiros não-negativos

$$L, M \in Z_+$$

Bruno Leandro Silveira Ribeiro 931.087.083-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 2 – Venda de livros

- **Modelo Matemático**

Maximizar $Q = 6L + 7M$ (Maximizar Número Total de Livros pelo Tipo de Caixa)

sujeito a

$L + M \leq 10$ (Restrição de Total de Caixas)

$M \leq 7$ (Restrição de Caixas Mistas)

$6L + 2M \geq 40$ (Restrição de Livros de Capa Mole)

$M \geq 3$ (Restrição de Livros de Capa Dura)

$L, M \in \mathbb{Z}_+$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 951.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

EXEMPLO 3

Nova ala de hospital

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital

O diretor de um hospital está planejando a construção de uma nova ala com área total de até 1.200m². Nessa nova ala, serão oferecidos três tipos de quartos: quartos individuais com um leito, quartos duplos com dois leitos e quartos triplos com três leitos.

No entanto, a quantidade total de quartos a ser construída não poderá ultrapassar 70 unidades. Além dessa limitação, há uma restrição adicional que estabelece que o número de quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades. Em termos de demanda, é necessário garantir que o número total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120 leitos.

Em relação ao espaço físico, a área ocupada por cada tipo de quarto é de 10 m² para os quartos com um leito, 15 m² para os quartos com dois leitos e 18 m² para os quartos com três leitos. A receita mensal esperada para cada tipo de quarto é estimada em $7500 para quartos individuais, $6000 para quartos duplos e $4500 para quartos triplos.

Diante dessas condições, é necessário determinar a quantidade de quartos de cada tipo que deve ser construída para obter a máxima receita mensal da nova ala hospitalar, respeitando as restrições de área disponível, capacidade máxima de quartos, número mínimo de leitos e limite para os quartos individuais.

Bruno Leandro Carneiro Ribeiro 051.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital

O diretor de um **hospital** está planejando a **construção de uma nova ala** com **área total de até 1.200m²**. Nessa nova ala, serão oferecidos três **tipos de quartos**: quartos **individuais** com um leito, quartos **duplos** com dois leitos e quartos **triplos** com três leitos.

No entanto, a quantidade total de quartos a ser construída **não poderá ultrapassar 70 unidades**. Além dessa limitação, há uma restrição adicional que estabelece que o número de **quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades**. Em termos de demanda, é necessário garantir que o número **total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120 leitos**.

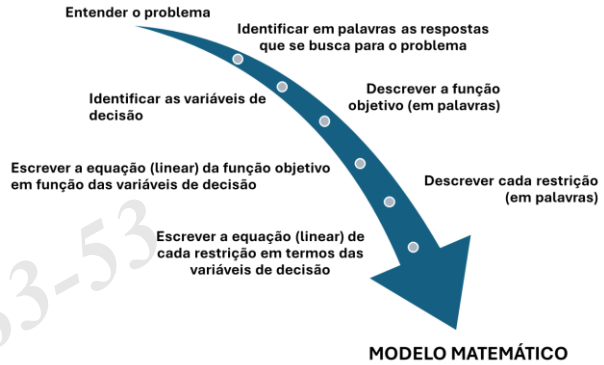
Em relação ao espaço físico, a **área ocupada por cada tipo de quarto** é de 10 m² para os quartos com um leito, 15 m² para os quartos com dois leitos e 18 m² para os quartos com três leitos. A **receita mensal esperada para cada tipo de quarto** é estimada em $7500 para quartos individuais, $6000 para quartos duplos e $4500 para quartos triplos.

Diante dessas condições, é necessário **determinar a quantidade de quartos de cada tipo** que deve ser construída para obter a máxima receita mensal da nova ala hospitalar, respeitando as restrições de **área disponível**, **capacidade máxima de quartos**, **número mínimo de leitos** e **limite para os quartos individuais**.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 031.087.863-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital



- **ENTENDER O PROBLEMA**

- **Diretor de hospital deseja ampliar ala com três opções de quartos**
  Individual: um leito
  Duplo: dois leitos
  Triplo: três leitos

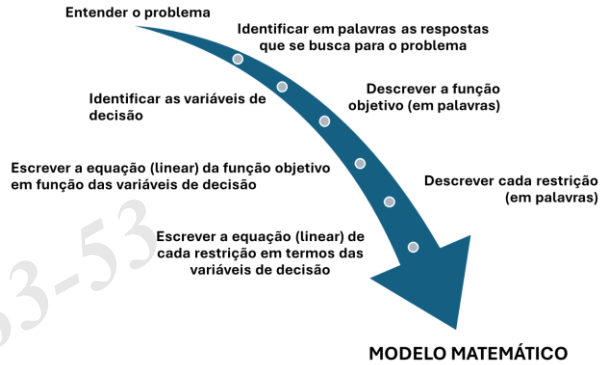
- **Meta**
  Maximizar receita mensal com quartos individuais, quartos duplos e quartos triplos

- **Condições**
  Máximo de 70 quartos construídos
  Máximo de 30 quartos individuais
  Mínimo de 120 leitos no total
  Área por tipo de quarto (10 m^2 individual, 15 m^2 duplos e 18 m^2 triplo)
  Área máxima 1.200 m^2

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital



- **IDENTIFICAR AS RESPOSTAS QUE SE BUSCA**

O diretor de um hospital está planejando a construção de uma nova ala com área total de até 1.200m². Nessa nova ala, serão oferecidos três tipos de quartos: quartos individuais com um leito, quartos duplos com dois leitos e quartos triplos com três leitos.

No entanto, a quantidade total de quartos a ser construída não poderá ultrapassar 70 unidades. Além dessa limitação, há uma restrição adicional que estabelece que o número de quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades. Em termos de demanda, é necessário garantir que o número total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120 leitos.

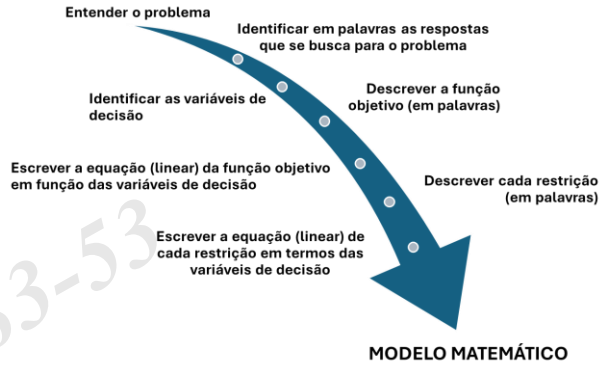
Em relação ao espaço físico, a área ocupada por cada tipo de quarto é de 10 m² para os quartos com um leito, 15 m² para os quartos com dois leitos e 18 m² para os quartos com três leitos. A receita mensal esperada para cada tipo de quarto é estimada em $7500 para quartos individuais, $6000 para quartos duplos e $4500 para quartos triplos.

Diante dessas condições, é necessário determinar a quantidade de quartos de cada tipo que deve ser construída para obter a máxima receita mensal da nova ala hospitalar, respeitando as restrições de área disponível, capacidade máxima de quartos, número mínimo de leitos e limite para os quartos individuais.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 381.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital



- **IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS DE DECISÃO**

  Quantidade de quartos individuais (q_1)
  Quantidade de quartos duplos (q_2)
  Quantidade de quartos triplos (q_3)

- **DESCREVER A FUNÇÃO OBJETIVO E ESCREVER A EQUAÇÃO**

"...*receita mensal esperada para cada tipo de quarto é estimada em $7500 para quartos individuais, $6000 para quartos duplos e $4500 para quartos triplos...*"

A função objetivo é **maximizar a receita mensal**

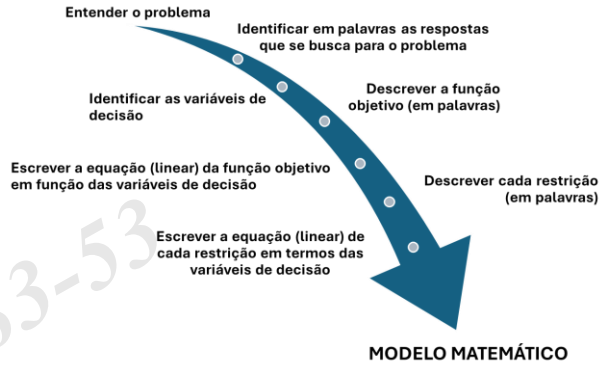
Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

onde q_1 = quantidade de quartos individuais
q_2 = quantidade de quartos duplos
q_3 = quantidade de quartos triplos

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital



- **DESCREVER CADA RESTRIÇÃO**

Restrição de Área

Restrição de Capacidade

Restrição de Limite de Quartos Individuais

Restrição de Número Mínimo de Leitos

O diretor de um hospital está planejando a construção de uma nova ala com área total de até 1.200m². Nessa nova ala, serão oferecidos três tipos de quartos: quartos individuais com um leito, quartos duplos com dois leitos e quartos triplos com três leitos.

No entanto, a quantidade total de quartos a ser construída não poderá ultrapassar 70 unidades. Além dessa limitação, há uma restrição adicional que estabelece que o número de quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades. Em termos de demanda, é necessário garantir que o número total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120 leitos.

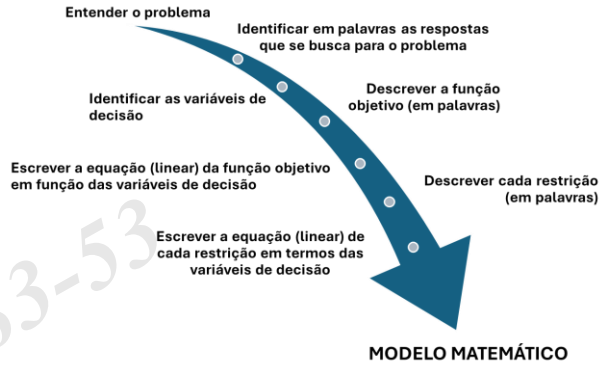
Em relação ao espaço físico, a área ocupada por cada tipo de quarto é de 10 m² para os quartos com um leito, 15 m² para os quartos com dois leitos e 18 m² para os quartos com três leitos. A receita mensal esperada para cada tipo de quarto é estimada em $7500 para quartos individuais, $6000 para quartos duplos e $4500 para quartos triplos.

Diante dessas condições, é necessário determinar a quantidade de quartos de cada tipo que deve ser construída para obter a máxima receita mensal da nova ala hospitalar, respeitando as restrições de área disponível, capacidade máxima de quartos, número mínimo de leitos e limite para os quartos individuais.

Bruno Leandro Santana Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital



- **ESCREVER EQUAÇÃO DE CADA RESTRIÇÃO**
- **Restrição de Área:** "*... área total de até 1.200m²...*"

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200 \text{ (m}^2\text{)}$$

- **Restrição de Capacidade:** "*... quantidade total de quartos a ser construída não poderá ultrapassar 70 unidades...*"

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70 \text{ (quartos)}$$

- **Restrição de Limite de Quartos Individuais:** "*...número de quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades. ...*"

$$q_1 \leq 30 \text{ (quartos)}$$

- **Restrição de Número Mínimo de Leitos:** "... total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120..."

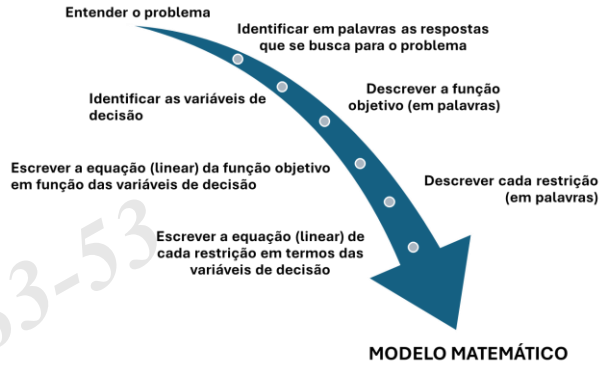
$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120 \text{ (leitos)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** números inteiros não-negativos.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo 3 – Nova ala de hospital



- **MODELO MATEMÁTICO**

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$ (Maximizar a Receita Mensal)

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$ (Restrição de Área)

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70$$ (Restrição de Capacidade)

$$q_1 \leq 30$$ (Restrição de Limite de Quartos Individuais)

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$ (Restrição de Número Mínimo de Leitos)

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Leitura Recomendada
Bibliografia
Motivação para próxima aula

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Leitura Recomendada

Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf (**Capítulo 1, pág. 16 – 23**).

Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. (**Capítulo 1, pág. 1–16; Capítulo 2, pág. 25– 38**)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Bibliografia

Bradley, S. P.; Hax, A. C.; & Magnanti (1977). Applied Mathematical Programming Addison-Wesley Pub. Co. Reading, Mass. http://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm

Arenales, M. N.; Armentano, V. A.; Morabito Neto, R.; & Yanasse, H. H. (2007). Pesquisa Operacional. Elsevier, 1ª edição.

Winston, W. L. (2004). Operations research: Applications and Algorithms. Thomson Learning, Inc.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Motivação para próxima aula – Como obter a solução ótima?

- **Corte de bobinas de aço**

Quantos metros de fita de aço produzir em cada máquina (antiga e moderna)?

Maximizar $Z = 0{,}3x + 0{,}5y$

sujeito a

$$x \leq 4000$$
$$y \leq 6000$$
$$3x + 2y \leq 18000$$
$$x, y \geq 0$$

- **Horas de estudo**

Qual a combinação de horas que maximiza a média ponderada?

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

sujeito a

$$H_1 + H_2 \leq 30$$
$$H_1 \geq 10$$
$$H_2 \geq 12{,}5$$
$$H_1, H_2 \geq 0$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 951.907.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Motivação para próxima aula – Como obter a solução ótima?

- **Venda de livros**

Qual a combinação de caixas leves e mistas que maximiza a quantidade de livros?

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

$$L + M \leq 10$$
$$M \leq 7$$
$$6L + 2M \geq 40$$
$$M \geq 3$$
$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

- **Nova ala de hospital**

Qual a combinação de tipos de quartos construídos que maximiza a receita mensal?

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$
$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70$$
$$q_1 \leq 30$$
$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$
$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Sugestões de Leituras/Referências

- Bradley, S. P.; Hax, A. C.; Magnanti, T. L. 1977. **Mathematical Programming: An Overview**. Link
- Goldbarg, M. C.; Luna, H. P. L. 2005. **Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos**. Link
- Santos, M. P. 2000. **Programação Linear**. Link
- Winston, W. L. 2004. **An introduction to model building**. Link

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.889-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Prof. Cassiano Augusto Isler | https://www.linkedin.com/in/cassiano-isler/

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

MBA USP ESALQ